

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

LAÉRCIO HAMILTON DE LIMA

SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE COM ESTRUTURA ESCALÁVEL

CAMPOS DO JORDÃO – SP

2026

LAÉRCIO HAMILTON DE LIMA

SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE COM ESTRUTURA ESCALÁVEL

Projeto Final apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,  
como requisito parcial para avaliação da disciplina Banco de Dados I.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino.

CAMPOS DO JORDÃO – SP 2026

## SUMÁRIO

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1 RESUMO .....                     | 4  |
| 2 INTRODUÇÃO .....                 | 5  |
| 2.1 Contextualização .....         | 5  |
| 2.2 Objetivo Geral .....           | 5  |
| 2.3 Objetivos Específicos .....    | 5  |
| 2.4 Justificativa .....            | 5  |
| 2.5 Aspectos Metodológicos .....   | 6  |
| 2.6 Aporte Teórico .....           | 6  |
| 3 METODOLOGIA .....                | 7  |
| 3.1 Considerações Iniciais .....   | 7  |
| 3.2 Ferramenta Utilizada .....     | 7  |
| 3.3 Notação Utilizada .....        | 7  |
| 3.4 Projeto de Dados .....         | 7  |
| 4 RESULTADOS OBTIDOS .....         | 8  |
| 4.1 Instrumento de Coleta .....    | 8  |
| 4.2 Regras de Negócio .....        | 9  |
| 4.3 Modelo Conceitual .....        | 9  |
| 4.4 Descrição das Entidades .....  | 10 |
| 4.5 Dicionário de Dados .....      | 10 |
| 5 CONCLUSÃO .....                  | 12 |
| 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... | 13 |

## RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto de banco de dados relacional voltado à gestão de recursos humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte. O objetivo do projeto é proporcionar uma estrutura organizada e escalável para o armazenamento e gerenciamento das informações dos servidores públicos, cargos, secretarias, dependentes e histórico funcional.

A proposta busca substituir processos baseados em planilhas e registros descentralizados, proporcionando maior integridade, consistência e segurança das informações armazenadas. Para a elaboração do projeto foram utilizados conceitos de modelagem de dados, análise de requisitos e normalização, fundamentados nos princípios estabelecidos por Edgar F. Codd e Peter Chen.

O desenvolvimento contemplou a identificação das regras de negócio, elaboração do modelo conceitual e construção do dicionário de dados, permitindo uma representação adequada das informações e possibilitando futuras expansões do sistema.

**Palavras-chave:** Banco de dados. Recursos humanos. Modelagem de dados. Administração pública. Banco de dados relacional.

## 2 INTRODUÇÃO

### 2.1 Contextualização

A administração pública municipal depende diretamente da organização e disponibilidade das informações relacionadas aos seus servidores. Em muitas prefeituras de pequeno porte, parte desses dados ainda é mantida por meio de planilhas eletrônicas e documentos físicos, dificultando a manutenção da integridade, da confiabilidade e da recuperação das informações.

Diante desse cenário, torna-se necessária a utilização de sistemas de banco de dados capazes de centralizar, organizar e disponibilizar os dados de forma segura e eficiente. A adoção de bancos de dados relacionais possibilita reduzir redundâncias, garantir a consistência das informações e proporcionar maior agilidade nos processos administrativos.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um banco de dados voltado ao gerenciamento do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte, buscando oferecer uma estrutura escalável e adequada às necessidades administrativas.

### 2.2 Objetivo Geral

Desenvolver um banco de dados relacional para gerenciamento das informações do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte, visando proporcionar maior organização, integridade e segurança dos dados armazenados.

### 2.3 Objetivos Específicos

- Identificar as necessidades do setor de Recursos Humanos;
- Realizar a análise dos requisitos do sistema;
- Definir as regras de negócio do projeto;
- Elaborar o modelo conceitual do banco de dados;
- Desenvolver o dicionário de dados das entidades identificadas;
- Garantir integridade e redução de redundâncias;
- Permitir futuras expansões do sistema.

### 2.4 Justificativa

A informatização dos processos administrativos constitui um importante instrumento para aumentar a eficiência e a confiabilidade das informações utilizadas pela administração pública. O uso de bancos de dados relacionais possibilita maior controle dos registros funcionais dos servidores, reduzindo inconsistências e facilitando a geração de informações para tomada de decisões.

Além disso, a centralização das informações contribui para a melhoria dos processos internos, permitindo maior segurança e conformidade com as exigências legais relacionadas ao tratamento de dados pessoais.

## 2.5 Aspectos Metodológicos

O desenvolvimento do trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, análise documental e levantamento de requisitos por meio de entrevistas simuladas, visando identificar as necessidades do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte.

A modelagem dos dados foi desenvolvida utilizando os conceitos da modelagem Entidade-Relacionamento, permitindo representar as entidades, atributos e relacionamentos necessários para atender às regras de negócio identificadas.

## 2.6 Aporte Teórico

O projeto fundamenta-se nos conceitos de bancos de dados relacionais desenvolvidos por Edgar F. Codd, que estabeleceu as bases para organização e manipulação dos dados em estruturas relacionais. Também foram utilizados os conceitos de modelagem Entidade-Relacionamento propostos por Peter Chen, permitindo representar graficamente os elementos que compõem o sistema.

Os princípios de normalização e integridade referencial também constituem elementos fundamentais para garantir a consistência e a confiabilidade das informações armazenadas.

## 3 METODOLOGIA

### 3.1 Considerações Iniciais

O desenvolvimento do projeto teve início com a análise das necessidades do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte. Foram considerados os processos administrativos relacionados ao cadastro dos servidores, controle das lotações, histórico funcional, dependentes e afastamentos.

As informações foram obtidas por meio de entrevistas simuladas, análise documental e observação dos fluxos administrativos típicos do setor.

### 3.2 Ferramenta Utilizada

Para a elaboração do modelo conceitual foi utilizada a ferramenta brModelo, software amplamente empregado no ensino e desenvolvimento de projetos de banco de dados relacionais.

### 3.3 Notação Utilizada

Foi adotada a notação Entidade-Relacionamento proposta por Peter Chen, permitindo representar entidades, atributos e relacionamentos de forma clara e organizada.

### 3.4 Projeto de Dados

O banco de dados foi projetado visando garantir integridade, redução de redundâncias e facilidade de expansão futura.

As principais entidades identificadas foram:

- SERVIDOR;
- SECRETARIA;
- CARGO;
- HISTORICO\_FUNCIONAL;
- DEPENDENTE;
- AFASTAMENTO.

## 4 RESULTADOS OBTIDOS

### 4.1 Instrumento de Coleta

#### Entrevista Simulada

Cargo entrevistado:

Diretor de Recursos Humanos.

#### Pergunta 1

Um servidor público pode estar vinculado a mais de uma secretaria simultaneamente?

Resposta:

Não. Cada servidor possui uma lotação principal vinculada a apenas uma secretaria.

#### Pergunta 2

É necessário registrar o histórico de cargos dos servidores?

Resposta:

Sim. Todas as alterações funcionais devem ser armazenadas.

#### Pergunta 3

É necessário registrar os dependentes dos servidores?

Resposta:

Sim. Essas informações são utilizadas para benefícios e obrigações legais.

#### Pergunta 4

Existem afastamentos e licenças que precisam ser controlados?

Resposta:

Sim. Todos os afastamentos devem ser registrados.

#### Pergunta 5

Existe necessidade de mecanismos de segurança e rastreamento?

Resposta:

Sim. Os dados devem obedecer aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.



## 4.2 Regras de Negócio

RN01 – Uma secretaria pode possuir vários servidores.

RN02 – Cada servidor pertence a apenas uma secretaria principal.

RN03 – Um servidor pode ocupar diferentes cargos ao longo da carreira.

RN04 – As alterações de cargos devem ser registradas no histórico funcional.

RN05 – Um servidor pode possuir zero ou vários dependentes.

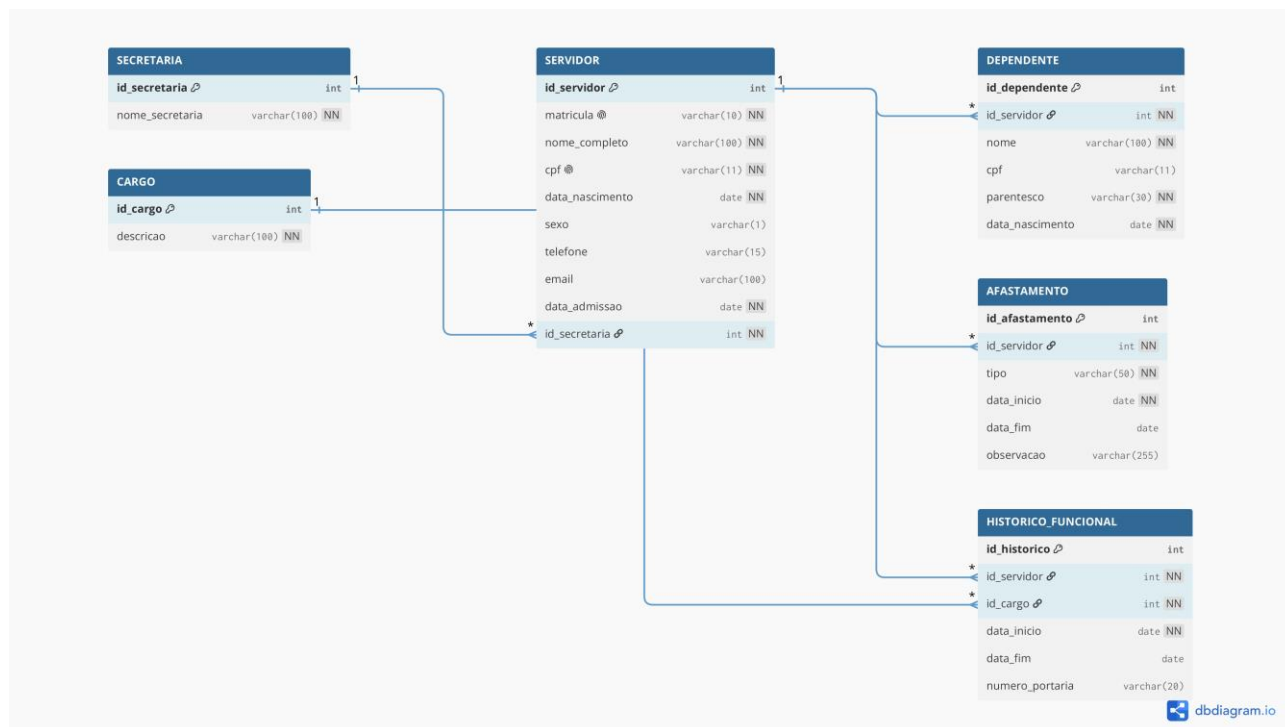
RN06 – Um servidor pode possuir vários registros de afastamento.

RN07 – Os dados devem observar os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados.

## 4.3 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi elaborado a partir dos requisitos levantados durante a fase de análise, permitindo representar as entidades e relacionamentos necessários para o gerenciamento das informações do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte.

**Figura 1 – Modelo Conceitual do Banco de Dados para Gestão de Recursos Humanos de Prefeitura Municipal de Pequeno Porte.**



**Fonte: Elaborado pelo autor (2026).**

#### 4.4 Descrição das Entidades

##### SERVIDOR

Armazena os dados cadastrais dos servidores públicos municipais.

##### SECRETARIA

Armazena as secretarias pertencentes à estrutura administrativa da prefeitura.

##### CARGO

Armazena os cargos existentes na administração municipal.

##### HISTORICO\_FUNCIONAL

Armazena as alterações funcionais ocorridas durante a carreira dos servidores.

##### DEPENDENTE

Armazena os dados dos dependentes dos servidores.

##### AFASTAMENTO

Armazena os registros de licenças e afastamentos dos servidores.

#### 4.5 DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela SERVIDOR

| Atributo        | Tipo    | Tamanho | Restrição        | Descrição                 |
|-----------------|---------|---------|------------------|---------------------------|
| id_servidor     | INTEGER | -       | PK               | Identificador do servidor |
| matricula       | VARCHAR | 10      | UNIQUE, NOT NULL | Matrícula funcional       |
| nome_completo   | VARCHAR | 100     | NOT NULL         | Nome completo do servidor |
| cpf             | VARCHAR | 11      | UNIQUE, NOT NULL | CPF do servidor           |
| data_nascimento | DATE    | -       | NOT NULL         | Data de nascimento        |
| sexo            | VARCHAR | 1       | -                | Sexo do servidor          |
| telefone        | VARCHAR | 15      | -                | Telefone de contato       |
| email           | VARCHAR | 100     | -                | Endereço eletrônico       |
| data_admissao   | DATE    | -       | NOT NULL         | Data de ingresso          |
| id_secretaria   | INTEGER | -       | FK               | Secretaria de lotação     |

#### Tabela SECRETARIA

| Atributo        | Tipo    | Tamanho | Restrição | Descrição                   |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| id_secretaria   | INTEGER | -       | PK        | Identificador da secretaria |
| nome_secretaria | VARCHAR | 100     | NOT NULL  | Nome da secretaria          |

#### Tabela CARGO

| Atributo  | Tipo    | Tamanho | Restrição | Descrição              |
|-----------|---------|---------|-----------|------------------------|
| id_cargo  | INTEGER | -       | PK        | Identificador do cargo |
| descricao | VARCHAR | 100     | NOT NULL  | Nome do cargo          |

#### Tabela HISTORICO\_FUNCIONAL

| Atributo        | Tipo    | Tamanho | Restrição | Descrição                  |
|-----------------|---------|---------|-----------|----------------------------|
| id_historico    | INTEGER | -       | PK        | Identificador do histórico |
| id_servidor     | INTEGER | -       | FK        | Servidor relacionado       |
| id_cargo        | INTEGER | -       | FK        | Cargo ocupado              |
| data_inicio     | DATE    | -       | NOT NULL  | Data de início             |
| data_fim        | DATE    | -       |           | Data final                 |
| numero_portaria | VARCHAR | 20      |           | Portaria administrativa    |

#### Tabela DEPENDENTE

| Atributo        | Tipo    | Tamanho | Restrição | Descrição                   |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| id_dependente   | INTEGER | -       | PK        | Identificador do dependente |
| id_servidor     | INTEGER | -       | FK        | Servidor responsável        |
| nome            | VARCHAR | 100     | NOT NULL  | Nome do dependente          |
| cpf             | VARCHAR | 11      | UNIQUE    | CPF do dependente           |
| parentesco      | VARCHAR | 30      | NOT NULL  | Grau de parentesco          |
| data_nascimento | DATE    | -       | NOT NULL  | Data de nascimento          |

### Tabela AFASTAMENTO

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo</b> | <b>Tamanho</b> | <b>Restrição</b> | <b>Descrição</b>             |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|
| id_afastamento  | INTEGER     | -              | PK               | Identificador do afastamento |
| id_servidor     | INTEGER     | -              | FK               | Servidor relacionado         |
| tipo            | VARCHAR     | 50             | NOT NULL         | Tipo do afastamento          |
| data_inicio     | DATE        | -              | NOT NULL         | Data inicial                 |
| data_fim        | DATE        | -              |                  | Data final                   |
| observacao      | VARCHAR     | 255            |                  | Observações                  |

## 5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu transformar os requisitos identificados em uma estrutura conceitual consistente para o gerenciamento das informações do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte.

A utilização da modelagem Entidade-Relacionamento possibilitou identificar as entidades necessárias, seus atributos e os relacionamentos existentes entre os dados, permitindo uma organização adequada das informações e reduzindo redundâncias.

O banco de dados proposto apresenta características que favorecem a integridade, a consistência e a escalabilidade, possibilitando futuras expansões conforme novas necessidades da administração pública municipal.

Como propostas para trabalhos futuros, recomenda-se a implementação de módulos complementares destinados ao controle da folha de pagamento, controle de frequência, auditoria e trilhas de log, visando proporcionar maior segurança das informações e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

## 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CODD, Edgar F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

CHEN, Peter P. The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed.

Porto Alegre: Bookman, 2009.